CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 1 — Calcul littéral

Première spécialité mathématiques

I — Réduire, développer, identités remarquables

Exercice 01 — Réduire et distribuer

Deux gestes seulement : *réduire* une somme (regrouper les termes semblables) et *distribuer* un facteur sur une parenthèse, $k(a+b) = ka + kb$. *méthodes 1 et 2 du cours*

$A = 3x + 8 + 6x$ *on recopie*

$A = 3x + 6x + 8$ *on rapproche les termes semblables : les termes en x*

$A = 9x + 8$ *$3 + 6 = 9$; $9x$ et 8 ne sont pas semblables : on s'arrête*

$B = 4x^2 - 9x^2 + 2x^2$ *trois termes en x^2 : tous semblables*

$B = -3x^2$ *on additionne les coefficients : $4 - 9 + 2 = -3$*

$C = 6(3x - 2)$ *on recopie*

$C = 6 \times 3x - 6 \times 2$ *le 6 multiplie* chaque *terme de la parenthèse*

$C = 18x - 12$

$D = 2x(5x - 4)$ *on recopie*

$D = 2x \times 5x - 2x \times 4$ *$2x$ multiplie chaque terme*

$D = 10x^2 - 8x$ *$2 \times 5 = 10$ et $x \times x = x^2$*

$E = 9(x - 1) - 4x$ *on distribue d'abord le 9 : le produit passe avant la soustraction*

$E = 9x - 9 - 4x$

$E = 9x - 4x - 9$ *on rapproche les termes en x*

$E = 5x - 9$

$F = -5x + 3(2x + 7)$ *on distribue le 3*

$F = -5x + 6x + 21$

$F = x + 21$ *$-5 + 6 = 1$, et $1x$ s'écrit x*

$G = -(4 - 3x)$ *le « − » devant la parenthèse change le signe de* chacun *de ses termes*

$G = -4 + 3x$ *$-(4)$ donne -4 ; $-(-3x)$ donne $+3x$*

$G = 3x - 4$ *on ordonne : le terme en x d'abord*

$H = -2x(1 - 4x)$ *on distribue $-2x$,* avec *son signe*

$H = -2x \times 1 + (-2x) \times (-4x)$

$H = -2x + 8x^2$ *$(-2x) \times (-4x)$ est positif : deux signes −*

$H = 8x^2 - 2x$ *on ordonne suivant les puissances décroissantes de x*

→ *Erreurs fréquentes : en G, écrire $-4 - 3x$ (on n'a changé que le premier signe) ; en H, oublier que $(-2x) \times (-4x)$ est positif. En A, $9x + 8$ ne devient pas $17x$: on n'ajoute que des termes semblables.*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 02 — Double distributivité et identités remarquables

Avant de développer, on regarde la forme : deux parenthèses différentes, c'est la double distributivité ; un carré $(a \pm b)^2$ ou un produit $(a+b)(a-b)$, c'est une identité remarquable, plus rapide. *propriété 1 du cours*

$A = (2x+3)(4x+1)$ *deux parenthèses différentes : pas d'identité remarquable*

$A = 2x \times 4x + 2x \times 1 + 3 \times 4x + 3 \times 1$ *chaque terme de la première par chaque terme de la seconde : 4 produits*

$A = 8x^2 + 2x + 12x + 3$

$A = 8x^2 + 14x + 3$ *on réduit : $2x + 12x = 14x$*

$B = (3x-4)(-2x+5)$ *chaque terme garde son signe*

$B = 3x \times (-2x) + 3x \times 5 + (-4) \times (-2x) + (-4) \times 5$

$B = -6x^2 + 15x + 8x - 20$ *$(-4) \times (-2x) = +8x$*

$B = -6x^2 + 23x - 20$ *on réduit*

$C = (5x+2)^2$ *identité remarquable $(a+b)^2$, avec $a = 5x$ et $b = 2$*

$C = (5x)^2 + 2 \times 5x \times 2 + 2^2$ *$a^2 + 2ab + b^2$*

$C = 25x^2 + 20x + 4$ *$(5x)^2 = 25x^2$: le carré porte aussi sur le 5*

$D = (4-3x)^2$ *identité remarquable $(a-b)^2$, avec $a = 4$ et $b = 3x$*

$D = 4^2 - 2 \times 4 \times 3x + (3x)^2$ *$a^2 - 2ab + b^2$*

$D = 16 - 24x + 9x^2$

$D = 9x^2 - 24x + 16$ *on ordonne*

$E = (3x+5)(3x-5)$ *identité remarquable $(a+b)(a-b)$, avec $a = 3x$ et $b = 5$*

$E = (3x)^2 - 5^2$ *$a^2 - b^2$*

$E = 9x^2 - 25$ *pas de terme en x : les doubles produits se compensent*

$F = \left(x - \frac{1}{3}\right)^2$ *identité remarquable $(a-b)^2$, avec $a = x$ et $b = \frac{1}{3}$*

$F = x^2 - 2 \times x \times \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2$ *$a^2 - 2ab + b^2$*

$F = x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}$ *$2 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ et $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$*

$G = 3(x+2)(1-x)$ *trois facteurs : on développe d'abord les deux parenthèses*

$G = 3\left(x - x^2 + 2 - 2x\right)$ *double distributivité, dans la parenthèse*

$G = 3\left(-x^2 - x + 2\right)$ *on réduit dans la parenthèse*

$G = -3x^2 - 3x + 6$ *on distribue le 3 en dernier*

→ *Erreur fréquente : $(5x+2)^2 = 25x^2 + 4$. Le double produit $2ab$ ne disparaît pas ; seul $(a+b)(a-b)$ n'a pas de terme en x. Contrôle possible : avec $x = 1$, $(5+2)^2 = 49$ et $25 + 20 + 4 = 49$.*

Exercice 03 — Développer, réduire, ordonner

Même démarche pour les cinq expressions : on développe chaque produit à part, on le garde *entre parenthèses* s'il suit un « − », puis on supprime les parenthèses en changeant les signes, et on réduit. *exemple c) de la méthode 2*

A

$A = (4x+1)(2x+3) - (5x-2)(x+4)$ *deux doubles distributivités*

$A = (8x^2 + 12x + 2x + 3) - (5x^2 + 20x - 2x - 8)$ *chaque produit entre parenthèses*

$A = (8x^2 + 14x + 3) - (5x^2 + 18x - 8)$ *on réduit dans chaque parenthèse*

$A = 8x^2 + 14x + 3 - 5x^2 - 18x + 8$ *le « − » change les signes des trois termes*

$A = 3x^2 - 4x + 11$ *on regroupe : les x^2, les x, les nombres*

B

$B = (2x-5)^2 - (3x+1)(x-2)$ *une identité remarquable, puis un produit*

$B = (4x^2 - 20x + 25) - (3x^2 - 6x + x - 2)$ *$(a-b)^2$ avec $a = 2x$ et $b = 5$*

$B = (4x^2 - 20x + 25) - (3x^2 - 5x - 2)$

$B = 4x^2 - 20x + 25 - 3x^2 + 5x + 2$ *le « − » change les trois signes*

$B = x^2 - 15x + 27$

C

Calcul long : on développe d'abord chaque produit à part. *un bloc par produit*

$(x^2 - x + 2)(3x+1) = 3x^3 + x^2 - 3x^2 - x + 6x + 2$ *chaque terme du trinôme par $3x$, puis par 1 : 6 produits*

$(x^2 - x + 2)(3x+1) = 3x^3 - 2x^2 + 5x + 2$ *on réduit*

$(x+1)(x-1)^2 = (x+1)(x-1)(x-1)$ *le carré, c'est $(x-1)$ deux fois*

$(x+1)(x-1)^2 = (x^2-1)(x-1)$ *$(x+1)(x-1) = x^2 - 1$: identité remarquable*

$(x+1)(x-1)^2 = x^3 - x^2 - x + 1$

Puis on soustrait le second résultat du premier.

$C = (3x^3 - 2x^2 + 5x + 2) - (x^3 - x^2 - x + 1)$ *on garde les parenthèses*

$C = 3x^3 - 2x^2 + 5x + 2 - x^3 + x^2 + x - 1$ *le « − » change les quatre signes*

$C = 2x^3 - x^2 + 6x + 1$ *ordonné : x^3, puis x^2, puis x*

D

$D = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$ *x par chaque terme, puis 2 par chaque terme*

$D = x^3 - 2x^2 + 4x + 2x^2 - 4x + 8$

$D = x^3 + 8$ *les termes en x^2 et en x s'annulent*

E

$E = 3x(2-x) - (x-4)(2x+3)$

$E = (6x - 3x^2) - (2x^2 + 3x - 8x - 12)$ *chaque produit entre parenthèses*

$E = (6x - 3x^2) - (2x^2 - 5x - 12)$

$E = 6x - 3x^2 - 2x^2 + 5x + 12$ *le « − » change les trois signes*

$E = -5x^2 + 11x + 12$ *on ordonne : x^2 d'abord*

→ Le piège commun : le « − » devant le second produit. Erreur fréquente en E : écrire $-2x^2 - 5x - 12$, en ne changeant que le premier signe. On garde les parenthèses jusqu'au bout du développement, et on ne les supprime qu'à la ligne suivante.

II — Substituer une valeur

Exercice 04 — Calculer une image

1) a)

$P(1) = 3 \times 1^2 - 4 \times 1 - 2$ *on remplace chaque x par 1*

$P(1) = 3 - 4 - 2$

$P(1) = -3$

$P(-1) = 3 \times (-1)^2 - 4 \times (-1) - 2$ *on remplace x par -1, entre parenthèses*

$P(-1) = 3 \times 1 + 4 - 2$ *$(-1)^2 = 1$ et $-4 \times (-1) = +4$*

$P(-1) = 5$

1) b)

$P\left(\frac{1}{2}\right) = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \times \frac{1}{2} - 2$ *on remplace x par $\frac{1}{2}$*

$P\left(\frac{1}{2}\right) = 3 \times \frac{1}{4} - 2 - 2$ *le carré d'abord : $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$*

$P\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} - \frac{16}{4}$ *$-2 - 2 = -4$, et $4 = \frac{16}{4}$: même dénominateur*

$P\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{13}{4}$

$P\left(-\frac{2}{3}\right) = 3 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^2 - 4 \times \left(-\frac{2}{3}\right) - 2$ *$-\frac{2}{3}$ entre parenthèses*

$P\left(-\frac{2}{3}\right) = 3 \times \frac{4}{9} + \frac{8}{3} - 2$ *un carré est positif : $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$*

$P\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} - 2$ *$3 \times \frac{4}{9} = \frac{12}{9}$, qui se simplifie par 3*

$P\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{12}{3} - 2$

$P\left(-\frac{2}{3}\right) = 2$ *$\frac{12}{3} = 4$*

→ Erreur fréquente : calculer $3 \times \left(-\frac{2}{3}\right)^2$ comme $\left(3 \times \left(-\frac{2}{3}\right)\right)^2$. Le carré passe avant le produit : il ne porte que sur $-\frac{2}{3}$.

2) a)

On remplace x par 0 dans chacune des deux expressions. *on calcule A et B à part*

$A = (0+2)(0-5)$

$A = 2 \times (-5)$

$A = -10$

$B = 0^2 + 3 \times 0 - 10$

$B = -10$

2) b)

$A = (1+2)(1-5)$ *on remplace x par 1*

$A = 3 \times (-4)$

$A = -12$

$B = 1^2 + 3 \times 1 - 10$

$B = 1 + 3 - 10$

$B = -6$

2) c)

Non : pour $x = 1$, on trouve $A = -12$ et $B = -6$. Les deux expressions n'ont pas toujours la même valeur, donc on ne peut pas affirmer que $A = B$ pour tout réel x. *un seul contre-exemple suffit pour répondre non*

→ Pour $x = 0$, les deux valeurs étaient égales : une valeur commune ne prouve rien. En développant, $A = x^2 - 5x + 2x - 10$, soit $A = x^2 - 3x - 10$: A et B diffèrent par le terme en x ($-3x$ au lieu de $3x$).

Exercice 05 — Substituer une racine carrée

Un seul réflexe nouveau : $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$. Pour le reste, on calcule comme d'habitude, puis on regroupe d'un côté les nombres sans racine, de l'autre les termes en $\sqrt{a}$. *les racines carrées se développent comme les autres nombres*

a)

$P\left(\sqrt{5}\right) = \left(\sqrt{5}\right)^2 - 5$ *on remplace x par $\sqrt{5}$*

$P\left(\sqrt{5}\right) = 5 - 5$ $\left(\sqrt{5}\right)^2 = 5$

$P\left(\sqrt{5}\right) = 0$

b)

$P\left(\sqrt{2}\right) = 2\left(\sqrt{2}\right)^2 + 3\sqrt{2} - 1$ *le carré ne porte que sur $\sqrt{2}$*

$P\left(\sqrt{2}\right) = 2 \times 2 + 3\sqrt{2} - 1$ $\left(\sqrt{2}\right)^2 = 2$

$P\left(\sqrt{2}\right) = 3 + 3\sqrt{2}$ *$4 - 1 = 3$; 3 et $3\sqrt{2}$ ne se regroupent pas*

c)

$P\left(\sqrt{3}\right) = \left(3\sqrt{3} + 1\right)\left(\sqrt{3} - 2\right)$ *on remplace dans chaque facteur*

$P\left(\sqrt{3}\right) = 3\sqrt{3} \times \sqrt{3} - 3\sqrt{3} \times 2 + \sqrt{3} - 2$ *double distributivité*

$P\left(\sqrt{3}\right) = 9 - 6\sqrt{3} + \sqrt{3} - 2$ $3\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3 \times 3$

$P\left(\sqrt{3}\right) = 7 - 5\sqrt{3}$ *$9 - 2 = 7$ et $-6\sqrt{3} + \sqrt{3} = -5\sqrt{3}$*

d)

$P\left(\sqrt{5}\right) = \left(2\sqrt{5} - 1\right)^2 + 4\sqrt{5}$ *$(a-b)^2$, avec $a = 2\sqrt{5}$ et $b = 1$*

$P\left(\sqrt{5}\right) = \left(2\sqrt{5}\right)^2 - 2 \times 2\sqrt{5} \times 1 + 1^2 + 4\sqrt{5}$ $a^2 - 2ab + b^2$

$P\left(\sqrt{5}\right) = 20 - 4\sqrt{5} + 1 + 4\sqrt{5}$ $\left(2\sqrt{5}\right)^2 = 4 \times 5$

$P\left(\sqrt{5}\right) = 21$ *les termes en $\sqrt{5}$ s'annulent*

e)

$P\left(1+\sqrt{2}\right) = \left(1+\sqrt{2}\right)^2 - 2\left(1+\sqrt{2}\right) + 3$ *x remplacé par $1+\sqrt{2}$, entre parenthèses*

$P\left(1+\sqrt{2}\right) = 1 + 2\sqrt{2} + 2 - 2 - 2\sqrt{2} + 3$ *$(a+b)^2$: $1 + 2\sqrt{2} + \left(\sqrt{2}\right)^2$; on distribue -2*

$P\left(1+\sqrt{2}\right) = 4$ *$1+2-2+3=4$; les $\sqrt{2}$ s'annulent*

→ *Erreur fréquente : $\left(2\sqrt{5}\right)^2 = 2\times 5$. Le carré porte sur les deux facteurs : $2^2 \times \left(\sqrt{5}\right)^2 = 4\times 5$.*

Exercice 06 — Racines carrées dans un quotient

1) a)

$x - 3 = 0$ pour $x = 3$: la valeur interdite de f est 3. *un dénominateur ne peut pas être nul : on ne peut pas diviser par 0*

1) b)

$f(5) = \dfrac{5+1}{5-3}$ *numérateur et dénominateur calculés à part*

$f(5) = \dfrac{6}{2}$

$f(5) = 3$

$f\left(\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{\frac{1}{2}+1}{\frac{1}{2}-3}$ *on remplace x par $\frac{1}{2}$*

$f\left(\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{\frac{3}{2}}{-\frac{5}{2}}$ *$1 = \frac{2}{2}$ et $3 = \frac{6}{2}$*

$f\left(\dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{3}{2} \times \left(-\dfrac{2}{5}\right)$ *diviser par $-\frac{5}{2}$, c'est multiplier par $-\frac{2}{5}$*

$f\left(\dfrac{1}{2}\right) = -\dfrac{3}{5}$

1) c)

Le dénominateur $\sqrt{5}-3$ contient une racine : on multiplie en haut et en bas par sa *quantité conjuguée* $\sqrt{5}+3$ (même expression, signe du milieu changé). *avec $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$, la racine est élevée au carré et disparaît*

$f\left(\sqrt{5}\right) = \dfrac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-3}$ *il reste une racine au dénominateur*

$f\left(\sqrt{5}\right) = \dfrac{\left(\sqrt{5}+1\right)\left(\sqrt{5}+3\right)}{\left(\sqrt{5}-3\right)\left(\sqrt{5}+3\right)}$ *on multiplie en haut et en bas par $\sqrt{5}+3$*

$\left(\sqrt{5}-3\right)\left(\sqrt{5}+3\right) = 5 - 9$ *calcul intermédiaire : $a^2 - b^2$*

$\left(\sqrt{5}+1\right)\left(\sqrt{5}+3\right) = 5 + 3\sqrt{5} + \sqrt{5} + 3$ *calcul intermédiaire : double distributivité*

$f\left(\sqrt{5}\right) = \dfrac{8+4\sqrt{5}}{-4}$

$f\left(\sqrt{5}\right) = -2 - \sqrt{5}$ *on divise chaque terme du numérateur par -4*

2)

Le dénominateur $\sqrt{3}+1$ contient une racine : on multiplie par sa quantité conjuguée $\sqrt{3}-1$. *même méthode qu'en 1) c)*

$$g\left(\sqrt{3}\right) = \frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}+1}$$ *on remplace x par $\sqrt{3}$*

$$g\left(\sqrt{3}\right) = \frac{\left(\sqrt{3}-2\right)\left(\sqrt{3}-1\right)}{\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right)}$$ *quantité conjuguée en haut et en bas*

$\left(\sqrt{3}+1\right)\left(\sqrt{3}-1\right) = 3-1$ *calcul intermédiaire : a^2-b^2*

$\left(\sqrt{3}-2\right)\left(\sqrt{3}-1\right) = 3-\sqrt{3}-2\sqrt{3}+2$ *calcul intermédiaire*

$$g\left(\sqrt{3}\right) = \frac{5-3\sqrt{3}}{2}$$ *plus de racine au dénominateur*

3)

On remplace x par $2+\sqrt{3}$: le dénominateur devient $\left(2+\sqrt{3}\right)-2$, une racine seule. On multiplie alors en haut et en bas par cette racine. *$\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$: la racine disparaît*

$$h\left(2+\sqrt{3}\right) = \frac{2+\sqrt{3}+3}{2+\sqrt{3}-2}$$ *on remplace en haut et en bas*

$$h\left(2+\sqrt{3}\right) = \frac{5+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$ *$2-2=0$ au dénominateur*

$$h\left(2+\sqrt{3}\right) = \frac{\left(5+\sqrt{3}\right)\times\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}$$ *on multiplie en haut et en bas par $\sqrt{3}$*

$$h\left(2+\sqrt{3}\right) = \frac{5\sqrt{3}+3}{3}$$ *$\sqrt{3}\times\sqrt{3}=3$*

→ *Deux cas à reconnaître : un dénominateur qui est une* somme *avec une racine se multiplie par sa quantité conjuguée ; une racine* seule *se multiplie par elle-même. Erreur fréquente : ne multiplier que le dénominateur ; on multiplie* en haut et en bas, *sinon la valeur change.*

III — Factoriser une expression

Exercice 07 — Facteur commun

On cherche ce qui se trouve dans *chaque* terme (un nombre, x, ou les deux), on le fait apparaître, puis on applique $ka+kb=k(a+b)$. *méthode 4, exemple a)*

$A = 5x+20$ *$20=5\times4$: 5 est dans les deux termes*

$A = 5\times x+5\times4$

$A = 5(x+4)$

$B = 7x^2+3x$ *$x^2=x\times x$: x est dans les deux termes*

$B = x\times7x+x\times3$

$B = x(7x+3)$ *7 et 3 n'ont pas de diviseur commun*

$C = 18x^2-12x$ *6 divise 18 et 12, et x est dans les deux termes*

$C = 6x\times3x-6x\times2$

$C = 6x(3x-2)$

$D = x^2 + x$ *le second terme x s'écrit $x \times 1$*

$D = x \times x + x \times 1$

$D = x(x+1)$

$E = 4x^2 - x$ *même chose : $x = x \times 1$*

$E = x \times 4x - x \times 1$

$E = x(4x-1)$

$F = 2x + x(x+5)$ *$2x = x \times 2$: x est dans les deux termes*

$F = x \times 2 + x(x+5)$

$F = x\big[2 + (x+5)\big]$ *on écrit ce qui reste de chaque terme*

$F = x(x+7)$ *on réduit le crochet*

→ *Erreurs fréquentes : en D et E, oublier le 1 et écrire $x(x)$ ou $x(4x)$; en C, s'arrêter à $2x(9x-6)$, juste mais incomplet ($9x-6$ contient encore le facteur 3). Contrôle : on redéveloppe et on doit retrouver l'expression de départ.*

Exercice 08 — Identités remarquables et facteur commun

Pour choisir l'outil : une parenthèse répétée, c'est un facteur commun ; deux carrés séparés par un « − », c'est $a^2 - b^2$; trois termes dont deux carrés, c'est peut-être $a^2 \pm 2ab + b^2$ (on vérifie le double produit). *les identités remarquables lues de droite à gauche*

A

$A = 9x^2 + 30x + 25$ *pas de facteur commun ; $9x^2 = (3x)^2$ et $25 = 5^2$*

$A = (3x)^2 + 2 \times 3x \times 5 + 5^2$ *double produit : $2 \times 3x \times 5 = 30x$, c'est bien le terme du milieu*

$A = (3x+5)^2$ *$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$, avec $a = 3x$ et $b = 5$*

B

$B = 49x^2 - 36$ *deux carrés séparés par un « − »*

$B = (7x)^2 - 6^2$ *forme $a^2 - b^2$, avec $a = 7x$ et $b = 6$*

$B = (7x-6)(7x+6)$ *$(a-b)(a+b)$*

C

$C = (3x+1)(2x-5) + (3x+1)(x+7)$ *facteur commun : la parenthèse entière $(3x+1)$*

$C = (3x+1)\big[(2x-5) + (x+7)\big]$ *on écrit ce qui reste de chaque terme*

$C = (3x+1)(3x+2)$ *on réduit : $2x + x = 3x$ et $-5 + 7 = 2$*

D

$D = (4x-1)(x+6) - (4x-1)(3x-2)$ *facteur commun : $(4x-1)$*

$D = (4x-1)\big[(x+6) - (3x-2)\big]$ *des crochets : le « − » porte sur toute la seconde parenthèse*

$D = (4x-1)(x+6-3x+2)$ *le « − » change les signes de $3x-2$*

$D = (4x-1)(-2x+8)$ *on réduit*

→ *On peut aller plus loin : $-2x + 8 = 2(4-x)$, d'où $D = 2(4x-1)(4-x)$. Les deux réponses sont justes.*

E

$E = (3x+2)^2 - (x-4)^2$ *forme $a^2 - b^2$, avec $a = 3x+2$ et $b = x-4$*

$E = \big[(3x+2) - (x-4)\big]\big[(3x+2) + (x-4)\big]$ *$(a-b)(a+b)$, avec des crochets*

$E = (3x+2-x+4)(3x+2+x-4)$ *le « − » change les signes de $x-4$*

$E = (2x+6)(4x-2)$ *on réduit chaque facteur*

$E = 2(x+3) \times 2(2x-1)$ *2 en facteur dans chaque parenthèse*

$E = 4(x+3)(2x-1)$

F

$F = 36 - (x+2)^2$ *$36 = 6^2$: forme $a^2 - b^2$, avec $a = 6$ et $b = x+2$*

$F = \big[6 - (x+2)\big]\big[6 + (x+2)\big]$ *$(a-b)(a+b)$*

$F = (6-x-2)(6+x+2)$ *le « − » change les signes de $x+2$*

$F = (4-x)(x+8)$

→ *Erreur fréquente en D, E et F : oublier que le « − » change* les deux *signes de la parenthèse qui suit, par exemple écrire $3x+2-x-4$ en E. Ne pas développer $(3x+2)^2$ et $(x-4)^2$: on reconnaît directement $a^2 - b^2$.*

Exercice 09 — Faire apparaître un facteur commun

Pour A, B et C, rien n'est commun à première vue. Mais chaque expression contient une différence de carrés : en la factorisant, on voit apparaître un facteur qui se trouve aussi dans l'autre terme. *on factorise une partie, puis le tout*

A

$A = 9x^2 - 16 - (3x+4)(x-2)$ *$9x^2 - 16 = (3x)^2 - 4^2$*

$A = (3x-4)(3x+4) - (3x+4)(x-2)$ *$(a-b)(a+b)$: le facteur $(3x+4)$ apparaît*

$A = (3x+4)\big[(3x-4) - (x-2)\big]$ *facteur commun $(3x+4)$*

$A = (3x+4)(3x-4-x+2)$ *le « − » change les signes de $x-2$*

$A = (3x+4)(2x-2)$

$A = 2(3x+4)(x-1)$ *2 en facteur dans $2x-2$*

B

$B = x^2 - 25 - (x+5)(2x-3)$ *$x^2 - 25 = x^2 - 5^2$*

$B = (x-5)(x+5) - (x+5)(2x-3)$ *le facteur $(x+5)$ apparaît*

$B = (x+5)\big[(x-5) - (2x-3)\big]$

$B = (x+5)(x-5-2x+3)$

$B = (x+5)(-x-2)$ *on réduit*

$B = -(x+5)(x+2)$ *facultatif : $-x-2 = -(x+2)$*

C

$C = (x+3)(4x-1) - (x^2-9)$ *$x^2 - 9 = x^2 - 3^2$*

$C = (x+3)(4x-1) - (x-3)(x+3)$ *le facteur $(x+3)$ apparaît*

$C = (x+3)\big[(4x-1) - (x-3)\big]$

$C = (x+3)(4x-1-x+3)$

$C = (x+3)(3x+2)$

D

$D = x^2 - 7$ *7 n'est pas le carré d'un entier, mais* $7 = \left(\sqrt{7}\right)^2$

$D = x^2 - \left(\sqrt{7}\right)^2$ *forme* $a^2 - b^2$, *avec* $a = x$ *et* $b = \sqrt{7}$

$D = \left(x - \sqrt{7}\right)\left(x + \sqrt{7}\right)$

E

$E = x^2 + 2\sqrt{5}\,x + 5$ *trois termes :* x^2 *et* $5 = \left(\sqrt{5}\right)^2$ *sont des carrés*

$E = x^2 + 2 \times x \times \sqrt{5} + \left(\sqrt{5}\right)^2$ *le double produit* $2 \times x \times \sqrt{5}$ *est bien le terme du milieu*

$E = \left(x + \sqrt{5}\right)^2$ $a^2 + 2ab + b^2$, *avec* $a = x$ *et* $b = \sqrt{5}$

→ *À retenir : quand une expression contient une différence de carrés (*$x^2 - 9$ *ou* $9x^2 - 16$*) à côté d'une parenthèse, on factorise la différence de carrés pour chercher cette parenthèse. En D et E,* $\sqrt{7}$ *et* $\sqrt{5}$ *jouent le rôle de b dans l'identité remarquable.*

IV — Équations

Exercice 10 — Équations du premier degré

On développe s'il y a des parenthèses, on regroupe les x dans un membre et les nombres dans l'autre, puis on divise par le coefficient de x. *méthode 5, exemple a)*

a)

$4x - 9 = 3x + 2 \iff 4x - 3x = 2 + 9$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$\iff x = 11$

$S = \{11\}$. *vérification :* $4 \times 11 - 9 = 35$ *et* $3 \times 11 + 2 = 35$

b)

$6x - 5 = x + 20 \iff 6x - x = 20 + 5$ *les x à gauche, les nombres à droite*

$\iff 5x = 25$

$\iff x = 5$ *on divise par 5*

$S = \{5\}$.

c)

$3x + 4 = 3x - 1 \iff 3x - 3x = -1 - 4$

$\iff 0 = -5$ *les x ont disparu*

L'égalité $0 = -5$ est fausse, quelle que soit la valeur de x : l'équation n'a pas de solution, $S = \varnothing$. *il ne reste qu'une égalité entre deux nombres*

d)

$3(x - 2) = 2(-x + 7) \iff 3x - 6 = -2x + 14$ *on développe chaque membre*

$\iff 3x + 2x = 14 + 6$ $-2x$ *passe à gauche en* $+2x$

$\iff 5x = 20$

$\iff x = 4$

$S = \{4\}$. *vérification pour* $x = 4$ *:* $3 \times 2 = 6$ *et* $2 \times 3 = 6$

e)

$$\begin{aligned} x-(2-5x)=4x+9 &\iff x-2+5x=4x+9 && \text{le « } - \text{ » change les signes de } 2-5x\\ &\iff 6x-2=4x+9\\ &\iff 6x-4x=9+2\\ &\iff 2x=11\\ &\iff x=\frac{11}{2} && \text{on divise par } 2\text{ ; on garde la fraction}\end{aligned}$$

$S=\left\{\frac{11}{2}\right\}$.

f)

$$\begin{aligned} 4(x-1)+3(x+5)=0 &\iff 4x-4+3x+15=0 && \text{on développe}\\ &\iff 7x+11=0 && \text{on réduit}\\ &\iff 7x=-11\\ &\iff x=-\frac{11}{7}\end{aligned}$$

$S=\left\{-\frac{11}{7}\right\}$. *valeur exacte : pas d'arrondi*

→ *En c), il ne faut pas écrire $S=\{0\}$: 0 n'est pas une solution ($3\times 0+4\neq 3\times 0-1$). Quand les x disparaissent, on conclut selon l'égalité qui reste : fausse, aucune solution ; vraie (comme $0=0$), tous les réels sont solutions.*

Exercice 11 — Produit nul et carrés

Ici, on ne développe pas : un produit égal à 0 se résout facteur par facteur (propriété 2), et $x^2=k$ se résout directement (propriété 3). *méthode 5, exemples b) et c)*

a)

$$\begin{aligned} (x-6)(4+x)=0 &\iff x-6=0 \text{ ou } 4+x=0 && \text{produit nul : un des facteurs est nul}\\ &\iff x=6 \text{ ou } x=-4\end{aligned}$$

$S=\{-4\,;6\}$. *solutions rangées dans l'ordre croissant*

b)

$$\begin{aligned} 5x(3x-7)=0 &\iff 5x=0 \text{ ou } 3x-7=0 && \text{deux facteurs : } 5x \text{ et } 3x-7\\ &\iff x=0 \text{ ou } x=\frac{7}{3}\end{aligned}$$

$S=\left\{0\,;\frac{7}{3}\right\}$. *ne pas oublier la solution 0*

c)

$$\begin{aligned} (2x+9)^2=0 &\iff 2x+9=0 && (2x+9)(2x+9)=0 \text{ : les deux facteurs sont identiques}\\ &\iff x=-\frac{9}{2}\end{aligned}$$

$S=\left\{-\frac{9}{2}\right\}$. *une seule solution*

d)

$x^2=13 \iff x=-\sqrt{13}$ ou $x=\sqrt{13}$ *propriété 3 : $13>0$, deux solutions*

$S=\left\{-\sqrt{13}\,;\sqrt{13}\right\}$. *on garde les valeurs exactes*

e)

$3x^2 - 21 = 0 \iff 3x^2 = 21$ *on isole x^2*

$\iff x^2 = 7$ *on divise par 3*

$\iff x = -\sqrt{7}$ ou $x = \sqrt{7}$ *propriété 3 : $7 > 0$*

$S = \left\{-\sqrt{7}\,;\sqrt{7}\right\}$.

f)

$(3x+1)^2 = 25 \iff 3x+1 = 5$ ou $3x+1 = -5$ *propriété 3, avec $3x+1$ à la place de x : $\sqrt{25} = 5$*

$\iff 3x = 4$ ou $3x = -6$

$\iff x = \dfrac{4}{3}$ ou $x = -2$

$S = \left\{-2\,;\dfrac{4}{3}\right\}$. *vérification : $(-6+1)^2 = 25$ et $(4+1)^2 = 25$*

→ *Erreur fréquente en d), e) et f) : oublier la solution négative. En f), développer $(3x+1)^2$ serait une fausse piste : on garde le carré et on applique la propriété 3.*

Exercice 12 — Mise en équation

1)

Soit x le nombre de croissants vendus. Il y a deux fois plus de pains au chocolat, soit $2x$, et 10 chaussons de moins que de croissants, soit $x - 10$. ***inconnue** : la quantité à partir de laquelle les autres s'expriment*

$x + 2x + (x-10) = 150 \iff 4x - 10 = 150$ ***équation** : le total des trois sortes*

$\iff 4x = 160$

$\iff x = 40$

Pains au chocolat : $2 \times 40 = 80$; chaussons : $40 - 10 = 30$; total : $40 + 80 + 30 = 150$. ***vérification** avec l'énoncé*

La boulangerie a vendu 40 croissants, 80 pains au chocolat et 30 chaussons aux pommes. ***conclusion** : une phrase qui répond à la question*

2)

Soit x le côté du carré, en cm. Le rectangle mesure $x + 6$ sur $x - 4$: son aire est $(x+6)(x-4)$, celle du carré est x^2. ***inconnue**, puis traduction des deux aires*

$(x+6)(x-4) = x^2 \iff x^2 - 4x + 6x - 24 = x^2$ ***équation** : les deux aires sont égales ; on développe*

$\iff 2x - 24 = 0$ *on retire x^2 des deux membres*

$\iff 2x = 24$

$\iff x = 12$

Le rectangle mesure $12 + 6 = 18$ cm sur $12 - 4 = 8$ cm. Son aire vaut $18 \times 8 = 144$ cm^2, comme celle du carré : $12^2 = 144$. ***vérification** ; la largeur $x - 4$ est bien positive*

Le carré a pour côté 12 cm, et le rectangle mesure 18 cm sur 8 cm. ***conclusion***

→ *En 2), l'équation contient x^2 dans les deux membres, mais ces termes s'éliminent : elle se ramène au premier degré. Avant de conclure, on vérifie que la solution a un sens (une longueur positive).*

V — Fractions rationnelles

Exercice 13 — Les quatre opérations

Dans les quatre expressions, le seul dénominateur qui contient x est x : la valeur interdite est 0.

$x = 0$ annule le dénominateur

A

$$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{x}$$

addition : il faut un dénominateur commun, $4x$

$$A = \frac{3 \times x}{4 \times x} + \frac{5 \times 4}{x \times 4}$$

chaque fraction reçoit ce qui lui manque

$$A = \frac{3x}{4x} + \frac{20}{4x}$$

$$A = \frac{3x + 20}{4x}$$

on additionne les numérateurs

B

$$B = \frac{3}{4} - \frac{5}{x}$$

même dénominateur commun $4x$

$$B = \frac{3 \times x}{4 \times x} - \frac{5 \times 4}{x \times 4}$$

$$B = \frac{3x - 20}{4x}$$

C

$$C = \frac{3}{4} \times \frac{5}{x}$$

produit : pas besoin de dénominateur commun

$$C = \frac{3 \times 5}{4 \times x}$$

numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux

$$C = \frac{15}{4x}$$

D

$$D = \frac{3}{4} \div \frac{5}{x}$$

diviser par $\frac{5}{x}$, c'est multiplier par son inverse $\frac{x}{5}$

$$D = \frac{3}{4} \times \frac{x}{5}$$

$$D = \frac{3x}{20}$$

→ *Additionner ou soustraire : dénominateur commun obligatoire. Multiplier ou diviser : on n'en a pas besoin. Erreur fréquente : $\frac{3}{4} + \frac{5}{x} = \frac{8}{4+x}$ (on n'additionne jamais les dénominateurs). En D, on divise par $\frac{5}{x}$, qui doit être non nul : c'est toujours le cas, car son numérateur 5 n'est pas nul.*

Exercice 14 — Valeurs interdites

Valeurs interdites : on résout « dénominateur $= 0$ ».
Simplifier : on factorise en haut et en bas, puis on barre un *facteur* commun, jamais un terme.

méthode 7 du cours

A

$x - 4 = 0$ pour $x = 4$: valeur interdite 4. Le numérateur $x + 5$ et le dénominateur $x - 4$ n'ont pas de facteur commun : pas de simplification.

on ne barre pas les x : ce sont des termes d'une somme

B

$x(x - 2) = 0$ pour $x = 0$ ou $x = 2$: valeurs interdites 0 et 2. Pas de simplification : le numérateur 6 ne contient ni x ni $x - 2$.

produit nul : propriété 2

C

$2x+5=0$ pour $x=-\dfrac{5}{2}$: valeur interdite $-\dfrac{5}{2}$. Pas de simplification. — *$2x=-5$, puis on divise par 2*

D

$x-4=0$ pour $x=4$: valeur interdite 4. — *on commence par les valeurs interdites*

$$D=\frac{x^2-16}{x-4}$$ *pour $x\neq 4$*

$$D=\frac{\cancel{(x-4)}(x+4)}{\cancel{(x-4)}}$$ *$x^2-16=x^2-4^2$: différence de carrés ; on barre le facteur commun*

$$D=x+4$$

La valeur interdite reste 4 : l'égalité $D=x+4$ n'est vraie que pour $x\neq 4$. — *simplifier ne supprime pas une valeur interdite*

E

$x^2+4=0$ revient à $x^2=-4$, qui n'a pas de solution : le dénominateur ne s'annule jamais. Aucune valeur interdite, et pas de simplification. — *propriété 3 : un carré n'est jamais négatif*

F

$7-x=0$ pour $x=7$: valeur interdite 7. Pas de simplification.

→ Erreur fréquente : simplifier $\frac{x+5}{x-4}$ en barrant les x. On ne barre que des facteurs (des morceaux d'un produit), jamais des termes (des morceaux d'une somme).

Exercice 15 — Réduire au même dénominateur

On commence par les valeurs interdites ; puis chaque fraction reçoit, en haut et en bas, ce qui manque à son dénominateur ; on développe le numérateur seulement, et on garde le dénominateur factorisé. — *méthode 8 du cours*

A

Valeur interdite : -3. — *$x+3=0$ pour $x=-3$*

$$A=2+\frac{7}{x+3}$$ *on recopie*

$$A=\frac{2\times(x+3)}{x+3}+\frac{7}{x+3}$$ *même dénominateur : $2=\dfrac{2(x+3)}{x+3}$*

$$A=\frac{2x+6+7}{x+3}$$ *on développe le numérateur seulement*

$$A=\frac{2x+13}{x+3}$$ *on réduit*

B

Valeur interdite : -1.

$$B=4+\frac{x-2}{x+1}$$

$$B=\frac{4\times(x+1)}{x+1}+\frac{x-2}{x+1}$$ $4=\dfrac{4(x+1)}{x+1}$

$$B=\frac{4x+4+x-2}{x+1}$$

$$B=\frac{5x+2}{x+1}$$

C

Valeurs interdites : 1 et -3.

dénominateur commun : le produit $(x-1)(x+3)$

$$C = \frac{x}{x-1} - \frac{2x}{x+3}$$

$$C = \frac{x \times (x+3)}{(x-1) \times (x+3)} - \frac{2x \times (x-1)}{(x+3) \times (x-1)}$$

chaque fraction reçoit ce qui lui manque

$$C = \frac{x(x+3) - 2x(x-1)}{(x-1)(x+3)}$$

le « − » porte sur tout le produit $2x(x-1)$

$$C = \frac{x^2 + 3x - 2x^2 + 2x}{(x-1)(x+3)}$$

$-2x(x-1) = -2x^2 + 2x$

$$C = \frac{-x^2 + 5x}{(x-1)(x+3)}$$

on réduit le numérateur

D

Valeurs interdites : -1 et $\frac{3}{2}$.

$2x - 3 = 0$ *pour* $x = \frac{3}{2}$

$$D = \frac{4}{x+1} - \frac{3}{2x-3}$$

$$D = \frac{4 \times (2x-3)}{(x+1) \times (2x-3)} - \frac{3 \times (x+1)}{(2x-3) \times (x+1)}$$

$$D = \frac{8x - 12 - 3x - 3}{(x+1)(2x-3)}$$

$-3(x+1) = -3x - 3$

$$D = \frac{5x - 15}{(x+1)(2x-3)}$$

E

Valeur interdite : 2.

$$E = 3x - \frac{2x+1}{x-2}$$

$$E = \frac{3x \times (x-2)}{x-2} - \frac{2x+1}{x-2}$$

$3x = \frac{3x(x-2)}{x-2}$

$$E = \frac{3x^2 - 6x - (2x+1)}{x-2}$$

on garde la parenthèse derrière le « − »

$$E = \frac{3x^2 - 6x - 2x - 1}{x-2}$$

le « − » change les signes de $2x+1$

$$E = \frac{3x^2 - 8x - 1}{x-2}$$

F

On remarque que $3x - 12 = 3(x-4)$: les deux dénominateurs ont le facteur $x-4$. Valeur interdite : 4 seulement ; dénominateur commun : $3(x-4)$.

on factorise un dénominateur avant de chercher le dénominateur commun

$F = \dfrac{2x}{x-4} - \dfrac{x+3}{3(x-4)}$ *on écrit $3x-12$ sous forme factorisée*

$F = \dfrac{2x \times 3}{(x-4) \times 3} - \dfrac{x+3}{3(x-4)}$ *seule la première fraction reçoit un facteur : 3*

$F = \dfrac{6x-(x+3)}{3(x-4)}$

$F = \dfrac{6x-x-3}{3(x-4)}$

$F = \dfrac{5x-3}{3(x-4)}$

→ *En F, prendre $(x-4)(3x-12)$ comme dénominateur commun n'est pas faux, mais alourdit tout : repérer $3x-12 = 3(x-4)$ fait gagner du temps. Erreur fréquente en C, E et F : oublier que le « − » devant une fraction porte sur* tout *son numérateur.*

Exercice 16 — Simplifier, multiplier, diviser

Pour simplifier, on factorise le plus possible en haut et en bas ; un produit ou un quotient de fractions se ramène à une seule fraction, que l'on simplifie ensuite. *on ne barre que des facteurs*

A

$8(x+1) = 0$ pour $x = -1$: valeur interdite -1.

$A = \dfrac{4(x+1)^2}{8(x+1)}$ *pour $x \neq -1$*

$A = \dfrac{\cancel{4} \times \cancel{(x+1)} \times (x+1)}{2 \times \cancel{4} \times \cancel{(x+1)}}$ *$(x+1)^2 = (x+1)(x+1)$ et $8 = 2 \times 4$*

$A = \dfrac{x+1}{2}$

B

Valeur interdite : 5.

$B = \dfrac{25-x^2}{x-5}$ *$25 - x^2 = 5^2 - x^2$: différence de carrés*

$B = \dfrac{(5-x)(5+x)}{x-5}$ *$5-x$ et $x-5$ sont opposés*

$B = \dfrac{-\cancel{(x-5)}(x+5)}{\cancel{(x-5)}}$ *$5 - x = -(x-5)$: le facteur du dénominateur apparaît*

$B = -(x+5)$ *soit $-x-5$*

C

Valeurs interdites : 2 et -2. *dénominateur commun $(x-2)(x+2)$*

$$C = \frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2}$$
$$C = \frac{(x+2)\times(x+2)}{(x-2)\times(x+2)} - \frac{(x-2)\times(x-2)}{(x+2)\times(x-2)}$$
$$C = \frac{(x+2)^2 - (x-2)^2}{(x-2)(x+2)}$$
$$C = \frac{x^2+4x+4-(x^2-4x+4)}{(x-2)(x+2)}$$ *deux identités remarquables ; parenthèse derrière le « − »*
$$C = \frac{x^2+4x+4-x^2+4x-4}{(x-2)(x+2)}$$
$$C = \frac{8x}{(x-2)(x+2)}$$

→ *Autre voie pour le numérateur : $(x+2)^2-(x-2)^2$ est une différence de carrés, égale à $[(x+2)-(x-2)][(x+2)+(x-2)]$, soit $4\times 2x$: on retrouve $8x$.*

D

Valeurs interdites : -4 et -1. *les deux dénominateurs*

$$D = \frac{x^2-1}{x+4} \times \frac{x^2-16}{x+1}$$ *produit : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux*
$$D = \frac{(x-1)(x+1)(x-4)(x+4)}{(x+4)(x+1)}$$ *deux différences de carrés*
$$D = \frac{(x-1)\cancel{(x+1)}(x-4)\cancel{(x+4)}}{\cancel{(x+4)}\cancel{(x+1)}}$$ *on barre les facteurs communs*
$$D = (x-1)(x-4)$$

E

$x^2+3x = x(x+3)$ s'annule en 0 et en -3 ; $x+3$ s'annule en -3 ; enfin on divise par $\frac{x+2}{x+3}$, qui doit être non nul : $x \neq -2$. Valeurs interdites : -3 ; -2 et 0. *le diviseur ajoute une valeur interdite*

$$E = \frac{x^2-4}{x^2+3x} \div \frac{x+2}{x+3}$$
$$E = \frac{x^2-4}{x^2+3x} \times \frac{x+3}{x+2}$$ *diviser, c'est multiplier par l'inverse*
$$E = \frac{(x-2)(x+2)(x+3)}{x(x+3)(x+2)}$$ *on factorise en haut et en bas*
$$E = \frac{(x-2)\cancel{(x+2)}\cancel{(x+3)}}{x\cancel{(x+3)}\cancel{(x+2)}}$$
$$E = \frac{x-2}{x}$$

F

$x^2-9 = (x-3)(x+3)$: valeurs interdites -3 et 3. Le numérateur $2x+1$ n'a ni le facteur $x-3$ ni le facteur $x+3$: pas de simplification. *on factorise pour comparer les facteurs*

→ *En B, $5-x$ et $x-5$ sont « à l'envers » : ils ne se simplifient pas tels quels, il faut écrire $5-x=-(x-5)$. En E, la valeur -2 vient du diviseur : on ne divise pas par une fraction nulle.*

VI — Équations quotient

Exercice 17 — Quotient nul

Propriété 4 : un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul, son dénominateur ne l'étant pas. On cherche donc les valeurs interdites, puis on résout « numérateur $= 0$ » et on écarte les valeurs interdites. *méthode 9, exemple a)*

a)

Valeur interdite : -2. *$x+2=0$ pour $x=-2$*

$4x-12=0 \iff 4x=12$ *numérateur nul*

$\iff x=3$

3 n'est pas interdit : $S=\{3\}$.

b)

$5x^2=0$ pour $x=0$: valeur interdite 0.

$3x+6=0 \iff 3x=-6$

$\iff x=-2$

-2 n'est pas interdit : $S=\{-2\}$.

c)

Valeur interdite : -1.

$(x-3)(2x+5)=0 \iff x-3=0$ ou $2x+5=0$ *le numérateur est un produit nul*

$\iff x=3$ ou $x=-\dfrac{5}{2}$

Aucune des deux valeurs n'est interdite : $S=\left\{-\dfrac{5}{2};3\right\}$.

d)

$x^2\geqslant 0$, donc $x^2+3\geqslant 3$: le dénominateur ne s'annule jamais. Aucune valeur interdite. *un carré n'est jamais négatif*

$7-2x=0 \iff -2x=-7$

$\iff x=\dfrac{7}{2}$ *on divise par -2*

$S=\left\{\dfrac{7}{2}\right\}$.

→ Erreur fréquente : résoudre aussi « dénominateur $= 0$ » et ajouter ces valeurs aux solutions. Le dénominateur ne sert qu'à écarter des valeurs, jamais à en fournir.

Exercice 18 — Se ramener à un quotient nul

Quand le second membre n'est pas 0, on fait tout passer dans un membre, on écrit un seul quotient (méthode 8), puis on applique la propriété 4. *méthode 9, exemple b)*

a)

Valeur interdite : -4.

$$\frac{3x+2}{x+4} = 2 \iff \frac{3x+2}{x+4} - 2 = 0 \qquad \textit{tout dans un membre}$$
$$\iff \frac{3x+2-2(x+4)}{x+4} = 0 \qquad \textit{un seul quotient : } 2 = \frac{2(x+4)}{x+4}$$
$$\iff \frac{3x+2-2x-8}{x+4} = 0$$
$$\iff \frac{x-6}{x+4} = 0$$

$x-6=0$ pour $x=6$, qui n'est pas interdit : $S = \{6\}$. *numérateur nul, valeur non interdite*

b)

Valeur interdite : -2.

$$\frac{-3x}{x+2} = 1 \iff \frac{-3x}{x+2} - 1 = 0 \qquad \textit{tout dans un membre}$$
$$\iff \frac{-3x-(x+2)}{x+2} = 0 \qquad 1 = \frac{x+2}{x+2}$$
$$\iff \frac{-4x-2}{x+2} = 0$$

$-4x-2=0$ pour $x = -\dfrac{1}{2}$, qui n'est pas interdit : *$-4x = 2$, puis on divise par -4*

$S = \left\{-\dfrac{1}{2}\right\}$.

c)

Valeur interdite : 0. *dénominateur commun : $3x$*

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{3} = 1 \iff \frac{1}{x} + \frac{1}{3} - 1 = 0 \qquad \textit{tout dans un membre}$$
$$\iff \frac{3}{3x} + \frac{x}{3x} - \frac{3x}{3x} = 0 \qquad \textit{chaque terme sur } 3x$$
$$\iff \frac{3-2x}{3x} = 0$$

$3-2x=0$ pour $x = \dfrac{3}{2}$, qui n'est pas interdit : $S = \left\{\dfrac{3}{2}\right\}$. *vérification : $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$*

d)

Valeur interdite : 6.

$$\frac{5}{x-6} + 1 = 0 \iff \frac{5+(x-6)}{x-6} = 0 \qquad \textit{déjà un membre nul ; } 1 = \frac{x-6}{x-6}$$
$$\iff \frac{x-1}{x-6} = 0$$

$x-1=0$ pour $x=1$, qui n'est pas interdit : $S = \{1\}$.

e)

Valeur interdite : -2.

$$3 - \frac{8-x}{x+2} = 0 \iff \frac{3(x+2)-(8-x)}{x+2} = 0 \qquad \textit{on garde la parenthèse derrière le « − »}$$
$$\iff \frac{3x+6-8+x}{x+2} = 0$$
$$\iff \frac{4x-2}{x+2} = 0$$

$4x-2=0$ pour $x = \dfrac{1}{2}$, qui n'est pas interdit : $S = \left\{\dfrac{1}{2}\right\}$.

f)

Valeur interdite : 4. *le quotient est déjà égal à 0*

$x^2 - 16 = 0 \iff x^2 = 16$ *numérateur nul*

$\iff x = -4$ ou $x = 4$ *propriété 3*

Mais 4 est *interdit* : on l'écarte. $S = \{-4\}$. *le quotient n'existe pas pour $x = 4$*

→ En f), une solution du numérateur est une valeur interdite : on l'écarte. C'est pour cela qu'on écrit toujours les valeurs interdites en premier.

Exercice 19 — Égalité de deux quotients

Méthode du cours : on fait tout passer dans un membre, on réduit au même dénominateur, puis quotient nul. (Le produit en croix donnerait aussi le résultat ici, mais il ne sert plus pour les inéquations de la partie suivante.) *méthode 9, exemple c)*

a)

Valeurs interdites : -2 et 0. *dénominateur commun $x(x+2)$*

$\dfrac{5}{x+2} = \dfrac{3}{x} \iff \dfrac{5}{x+2} - \dfrac{3}{x} = 0$ *tout dans un membre*

$\iff \dfrac{5x - 3(x+2)}{x(x+2)} = 0$ *chaque fraction reçoit ce qui lui manque*

$\iff \dfrac{2x-6}{x(x+2)} = 0$ $5x - 3x - 6 = 2x - 6$

$2x - 6 = 0$ pour $x = 3$, qui n'est pas interdit : $S = \{3\}$. *vérification : $\frac{5}{5} = 1$ et $\frac{3}{3} = 1$*

b)

Valeurs interdites : 0 et -1.

$\dfrac{2x+1}{x} = \dfrac{2x+5}{x+1} \iff \dfrac{2x+1}{x} - \dfrac{2x+5}{x+1} = 0$

$\iff \dfrac{(2x+1)(x+1) - x(2x+5)}{x(x+1)} = 0$

On calcule le numérateur à part. *calcul intermédiaire*

$(2x+1)(x+1) - x(2x+5) = 2x^2 + 2x + x + 1 - 2x^2 - 5x$ $-x(2x+5) = -2x^2 - 5x$

$(2x+1)(x+1) - x(2x+5) = -2x + 1$ *les x^2 s'éliminent*

L'équation équivaut à $\dfrac{-2x+1}{x(x+1)} = 0$; $-2x + 1 = 0$ pour $x = \dfrac{1}{2}$, qui n'est pas interdit : $S = \left\{\dfrac{1}{2}\right\}$.

c)

Valeurs interdites : -1 et 2.

$\dfrac{3x-2}{x+1} = \dfrac{3x+1}{x-2} \iff \dfrac{3x-2}{x+1} - \dfrac{3x+1}{x-2} = 0$

$\iff \dfrac{(3x-2)(x-2) - (3x+1)(x+1)}{(x+1)(x-2)} = 0$

On calcule le numérateur à part.

$(3x-2)(x-2) - (3x+1)(x+1) = (3x^2 - 8x + 4) - (3x^2 + 4x + 1)$ *chaque produit entre parenthèses*

$(3x-2)(x-2) - (3x+1)(x+1) = 3x^2 - 8x + 4 - 3x^2 - 4x - 1$

$(3x-2)(x-2) - (3x+1)(x+1) = -12x + 3$

$-12x + 3 = 0$ pour $x = \dfrac{3}{12}$, soit $x = \dfrac{1}{4}$, qui n'est pas interdit : $S = \left\{\dfrac{1}{4}\right\}$. *on simplifie la fraction par 3*

d)

Valeur interdite : 2. *un seul dénominateur, $x-2$*

$$\frac{x+4}{x-2}-3=\frac{8-x}{x-2} \iff \frac{x+4}{x-2}-3-\frac{8-x}{x-2}=0$$ *tout dans un membre*

$$\iff \frac{x+4-3(x-2)-(8-x)}{x-2}=0 \qquad 3=\frac{3(x-2)}{x-2}$$

$$\iff \frac{x+4-3x+6-8+x}{x-2}=0$$

$$\iff \frac{-x+2}{x-2}=0$$

$-x+2=0$ pour $x=2$, qui est *interdit* : l'équation n'a pas de solution, $S=\varnothing$. *la seule valeur trouvée est écartée*

e)

Valeur interdite : 1. *les deux dénominateurs sont égaux*

$$\frac{x+5}{x-1}=\frac{3}{x-1} \iff \frac{x+5-3}{x-1}=0$$ *même dénominateur : on soustrait les numérateurs*

$$\iff \frac{x+2}{x-1}=0$$

$x+2=0$ pour $x=-2$, qui n'est pas interdit : $S=\{-2\}$.

f)

Valeurs interdites : 1 et 3. Calcul long : on réduit d'abord le membre de gauche. *$x-1=0$ pour $x=1$; $3-x=0$ pour $x=3$*

$$1-\frac{x+1}{x-1}=\frac{x-1}{x-1}-\frac{x+1}{x-1} \qquad 1=\frac{x-1}{x-1}$$

$$1-\frac{x+1}{x-1}=\frac{x-1-x-1}{x-1}$$ *le « − » change les signes de $x+1$*

$$1-\frac{x+1}{x-1}=\frac{-2}{x-1}$$

Puis on résout l'équation obtenue. *dénominateur commun $(x-1)(3-x)$*

$$\frac{-2}{x-1}=\frac{4}{3-x} \iff \frac{-2}{x-1}-\frac{4}{3-x}=0$$

$$\iff \frac{-2(3-x)-4(x-1)}{(x-1)(3-x)}=0$$

$$\iff \frac{-6+2x-4x+4}{(x-1)(3-x)}=0$$

$$\iff \frac{-2x-2}{(x-1)(3-x)}=0$$

$-2x-2=0$ pour $x=-1$, qui n'est pas interdit : $S=\{-1\}$. *vérification : $1-\frac{0}{-2}=1$ et $\frac{4}{4}=1$*

→ En d), la seule valeur trouvée est interdite : pas de solution. En e), les dénominateurs sont égaux : on compare directement les numérateurs, en gardant la valeur interdite.

VII — Inéquations et tableaux de signes

Exercice 20 — Inéquations du premier degré

On isole x comme dans une équation. Une seule règle de plus : multiplier ou diviser par un nombre *négatif* change le sens de l'inégalité. *méthode 10, exemple a)*

a)

$$3x+12>0 \iff 3x>-12$$
$$\iff x>-4 \qquad \text{on divise par } 3>0 \text{ : le sens ne change pas}$$

$S=]-4\,;+\infty[$. -4 exclu : inégalité stricte

b)

$$4x-1<9-x \iff 4x+x<9+1 \qquad \text{les } x \text{ à gauche, les nombres à droite}$$
$$\iff 5x<10$$
$$\iff x<2 \qquad \text{on divise par } 5>0$$

$S=]-\infty\,;2[$.

c)

$$3(x-1)\geqslant 7-2x \iff 3x-3\geqslant 7-2x \qquad \text{on développe}$$
$$\iff 5x\geqslant 10 \qquad \text{les } x \text{ à gauche, les nombres à droite}$$
$$\iff x\geqslant 2$$

$S=[2\,;+\infty[$. 2 compris : inégalité large

d)

$$\frac{2-5x}{3}>0 \iff 2-5x>0 \qquad \text{on multiplie par } 3>0 \text{ : le sens ne change pas}$$
$$\iff -5x>-2$$
$$\iff x<\frac{2}{5} \qquad \text{on divise par } -5<0 \text{ : le sens change}$$

$S=\left]-\infty\,;\frac{2}{5}\right[$.

e)

$$3(x+2)<3x+4 \iff 3x+6<3x+4$$
$$\iff 6<4 \qquad \text{les } x \text{ disparaissent}$$

L'inégalité $6<4$ est fausse, quel que soit x : $S=\varnothing$. *comme en c) de l'exercice 10*

f)

$$\frac{x-3}{2}-\frac{1-x}{4}>0 \iff 2(x-3)-(1-x)>0 \qquad \text{on multiplie par } 4>0 : 4\times\frac{x-3}{2}=2(x-3)$$
$$\iff 2x-6-1+x>0 \qquad \text{le « } - \text{ » change les signes de } 1-x$$
$$\iff 3x-7>0$$
$$\iff x>\frac{7}{3}$$

$S=\left]\frac{7}{3}\,;+\infty\right[$.

→ *Seules la multiplication et la division par un nombre* négatif *changent le sens. Erreur fréquente en d) : garder* $x>\frac{2}{5}$. *Contrôle :* $x=0$ *vérifie* $\frac{2-0}{3}>0$, *donc* 0 *doit être dans* S.

Exercice 21 — Tableaux de signes

Une ligne par facteur $ax+b$: il s'annule en $-\dfrac{b}{a}$, a le signe de a après cette valeur et le signe contraire avant. La dernière ligne s'obtient par la règle des signes, colonne par colonne.

propriété 5 du cours

A

$x+1$ s'annule en -1 et $x-5$ en 5 ; coefficients de x positifs : chaque facteur est négatif avant sa valeur, positif après.

valeurs rangées dans l'ordre croissant

x	$-\infty$		-1		5		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-5$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x-5)(x+1)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

B

$2x+1$ s'annule en $-\dfrac{1}{2}$, avec $a=2>0$. $3-x$ s'annule en 3, avec $a=-1<0$: positif avant 3, négatif après.

attention au facteur $3-x$: le coefficient de x est négatif

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		3		$+\infty$
$2x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$3-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$(3-x)(2x+1)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

C

On factorise d'abord : $x^2-16=(x-4)(x+4)$. Les facteurs s'annulent en -4 et en 4.

un tableau de signes se fait sur un produit de facteurs $ax+b$

x	$-\infty$		-4		4		$+\infty$
$x+4$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-4$		$-$		$-$	0	$+$	
x^2-16		$+$	0	$-$	0	$+$	

D

Trois facteurs : $4x+1$ s'annule en $-\dfrac{1}{4}$; $2x$ en 0 ; $x-3$ en 3 ; tous ont un coefficient positif.

à gauche, trois signes $-$: le produit est négatif

x	$-\infty$		$-\frac{1}{4}$		0		3		$+\infty$
$4x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$2x$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$2x(x-3)(4x+1)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

E

Valeur interdite : 1 (double barre). $x+4$ s'annule en -4, avec $a=1>0$; $1-x$ s'annule en 1, avec $a=-1<0$.

la règle des signes vaut pour un quotient comme pour un produit

x	$-\infty$		-4		1		$+\infty$
$x+4$		$-$	0	$+$		$+$	
$1-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$\frac{x+4}{1-x}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

F

Valeur interdite : $-\dfrac{3}{2}$. Au numérateur, x s'annule en 0 et $x-2$ en 2 ; trois coefficients positifs.

$2x+3=0$ pour $x=-\frac{3}{2}$

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		0		2		$+\infty$
$2x+3$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
x		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{x(x-2)}{2x+3}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

→ Sous une valeur interdite, une double barre, pas un zéro. Contrôle de la dernière ligne : chaque fois qu'on franchit une valeur, un seul facteur change de signe, donc le produit (ou le quotient) change de signe.

Exercice 22 — Inéquations produit et quotient

On compare un produit ou un quotient à 0 : on dresse son tableau de signes, puis on lit les intervalles. Une inégalité large garde les zéros du numérateur ; une valeur interdite est toujours exclue.

méthode 10, exemples b) et c)

a)

Pas de dénominateur : aucune valeur interdite. On factorise $9x^2-4=(3x-2)(3x+2)$ pour n'avoir que des facteurs $ax+b$; ils s'annulent en $-\dfrac{2}{3}$; $\dfrac{2}{3}$ et 2.

$9x^2-4=(3x)^2-2^2$

x	$-\infty$		$-\frac{2}{3}$		$\frac{2}{3}$		2		$+\infty$
$3x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$3x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$(9x^2-4)(x-2)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

$S = \left[-\frac{2}{3}\,;\frac{2}{3}\right] \cup [2\,;+\infty[$.

on lit les signes + et les zéros (⩾ : bornes comprises)

b)

$x^2-4 = (x-2)(x+2)$: valeurs interdites -2 et 2. Le numérateur $5-2x$ s'annule en $\dfrac{5}{2}$, avec $a = -2 < 0$.

$5-2x$: positif avant $\frac{5}{2}$, négatif après

x	$-\infty$		-2		2		$\frac{5}{2}$		$+\infty$
$5-2x$		$+$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{5-2x}{x^2-4}$		$+$	‖	$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S =]-2\,;2[\cup \left[\dfrac{5}{2}\,;+\infty\right[$.

signes − et zéro : $\frac{5}{2}$ compris, -2 et 2 exclus (interdits)

c)

Valeur interdite : $-\dfrac{1}{3}$. Au numérateur, $x^2-9 = (x-3)(x+3)$ s'annule en -3 et en 3.

$3x+1=0$ pour $x=-\frac{1}{3}$

x	$-\infty$		-3		$-\frac{1}{3}$		3		$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$3x+1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{x^2-9}{3x+1}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	0	$+$	

$S = \left[-3\,;-\dfrac{1}{3}\right[\cup [3\,;+\infty[$.

-3 et 3 compris ; $-\frac{1}{3}$ exclu (interdit)

d)

Valeur interdite : 2. Le second membre n'est pas 0 : on s'y ramène, comme pour une équation quotient.

méthode 10, exemple c)

$$\frac{x+3}{2-x} \leqslant 1 \iff \frac{x+3}{2-x} - 1 \leqslant 0 \qquad \textit{tout dans un membre}$$
$$\iff \frac{x+3-(2-x)}{2-x} \leqslant 0 \qquad \textit{un seul quotient comparé à 0}$$
$$\iff \frac{2x+1}{2-x} \leqslant 0$$

$2x+1$ s'annule en $-\dfrac{1}{2}$ ($a = 2 > 0$) ; $2-x$ s'annule en 2 ($a = -1 < 0$). *propriété 5*

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$2x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$2-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$\frac{2x+1}{2-x}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

$S = \left]-\infty ; -\dfrac{1}{2}\right] \cup]2 ; +\infty[$. *signes − et zéro ; 2 exclu (interdit)*

e)

Valeur interdite : -4.

$$\frac{2-x}{x+4} > 3 \iff \frac{2-x}{x+4} - 3 > 0 \qquad \textit{tout dans un membre}$$
$$\iff \frac{2-x-3(x+4)}{x+4} > 0$$
$$\iff \frac{2-x-3x-12}{x+4} > 0$$
$$\iff \frac{-4x-10}{x+4} > 0$$

$-4x-10$ s'annule en $-\dfrac{5}{2}$ et $a = -4 < 0$: positif avant $-\dfrac{5}{2}$, négatif après. *$-4x = 10$, donc $x = -\frac{10}{4}$*

x	$-\infty$		-4		$-\frac{5}{2}$		$+\infty$
$x+4$		$-$	0	$+$		$+$	
$-4x-10$		$+$		$+$	0	$-$	
$\frac{-4x-10}{x+4}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$S = \left]-4 ; -\dfrac{5}{2}\right[$. *signes + seulement : inégalité stricte*

f)

Valeurs interdites : -2 et -3.

$$\frac{x+1}{x+2} \leqslant \frac{x-1}{x+3} \iff \frac{x+1}{x+2} - \frac{x-1}{x+3} \leqslant 0 \qquad \textit{tout dans un membre}$$
$$\iff \frac{(x+1)(x+3)-(x-1)(x+2)}{(x+2)(x+3)} \leqslant 0$$

On calcule le numérateur à part. *calcul intermédiaire*

$(x+1)(x+3)-(x-1)(x+2) = (x^2+4x+3)-(x^2+x-2)$

$(x+1)(x+3)-(x-1)(x+2) = x^2+4x+3-x^2-x+2$

$(x+1)(x+3)-(x-1)(x+2) = 3x+5$

On étudie donc $\dfrac{3x+5}{(x+2)(x+3)} \leqslant 0$: $3x+5$ s'annule en $-\dfrac{5}{3}$; $x+2$ en -2 ; $x+3$ en -3. *ordre : $-3 < -2 < -\frac{5}{3}$*

x	$-\infty$		-3		-2		$-\frac{5}{3}$		$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x+2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$3x+5$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{3x+5}{(x+2)(x+3)}$		$-$	‖	$+$	‖	$-$	0	$+$	

$S =]-\infty ; -3[\cup \left]-2 ; -\dfrac{5}{3}\right]$. *$-\frac{5}{3}$ compris ; -3 et -2 exclus*

→ Une valeur interdite est toujours exclue de S, même avec $\leqslant$ ou $\geqslant$. Erreur fréquente en d), e) et f) : multiplier les deux membres par le dénominateur. Son signe dépend de x, on ne sait donc pas si le sens change : c'est pour cela qu'on se ramène à un quotient comparé à 0.

VIII — Composition de polynômes

Exercice 23 — Premières compositions

$(P \circ Q)(x) = P\big(Q(x)\big)$: on recopie $P(x)$ en remplaçant chaque x par $Q(x)$, *entre parenthèses*, puis on développe et on réduit. *méthode 11 du cours*

a)

$(P \circ Q)(x) = 3(2x+1)+2$ *on recopie $P(x) = 3x+2$: x devient $(2x+1)$*

$(P \circ Q)(x) = 6x+3+2$ *on distribue le 3*

$(P \circ Q)(x) = 6x+5$

Contrôle avec 1 : $Q(1) = 3$ et $P(3) = 11$; on trouve aussi $6+5 = 11$. *$(P \circ Q)(1)$ doit être égal à $P\big(Q(1)\big)$*

b)

$(P \circ Q)(x) = 2(3x+2)+1$ *on recopie $P(x) = 2x+1$: x devient $(3x+2)$*

$(P \circ Q)(x) = 6x+4+1$

$(P \circ Q)(x) = 6x+5$

c)

$(P \circ Q)(x) = 3\left(2x^2+x-4\right)-2$ *x devient $\left(2x^2+x-4\right)$: la parenthèse est indispensable*

$(P \circ Q)(x) = 6x^2+3x-12-2$ *le 3 multiplie les trois termes*

$(P \circ Q)(x) = 6x^2+3x-14$

Comparaison

En b), on a échangé les rôles des deux fonctions de a) : on a calculé, avec les fonctions de a), $Q \circ P$ au lieu de $P \circ Q$. On obtient le même polynôme $6x + 5$: pour ces deux fonctions, l'ordre ne change rien. *les fonctions de b) sont celles de a), échangées*

→ *C'est une coïncidence propre à ces deux fonctions : en général $P \circ Q \neq Q \circ P$ (exemple du cours et exercice 25).*

Exercice 24 — Composer et calculer

1)

$(P \circ Q)(x) = (3x-1)^2 + 2(3x-1) - 1$ *chaque x de P devient $(3x-1)$, y compris dans x^2*

$(P \circ Q)(x) = 9x^2 - 6x + 1 + 6x - 2 - 1$ *$(a-b)^2$ avec $a = 3x$ et $b = 1$; on distribue le 2*

$(P \circ Q)(x) = 9x^2 - 2$ *les termes en x s'annulent*

2)

$(P \circ Q)(x) = (x^2+1)^2 - (x^2+1)$ *chaque x de P devient (x^2+1)*

$(P \circ Q)(x) = x^4 + 2x^2 + 1 - x^2 - 1$ *$(a+b)^2$ avec $a = x^2$: $(x^2)^2 = x^4$; le « − » change deux signes*

$(P \circ Q)(x) = x^4 + x^2$

3) a)

$(P \circ Q)(x) = (x+4)^2 - 3$ *x devient $(x+4)$ dans $x^2 - 3$*

$(P \circ Q)(x) = x^2 + 8x + 16 - 3$ *$(a+b)^2$*

$(P \circ Q)(x) = x^2 + 8x + 13$

$(P \circ Q)(-2) = (-2)^2 + 8 \times (-2) + 13$ *on remplace x par -2 dans le résultat*

$(P \circ Q)(-2) = 4 - 16 + 13$

$(P \circ Q)(-2) = 1$

3) b)

$Q(-2) = -2 + 4$ *on calcule d'abord l'image par Q*

$Q(-2) = 2$

$P(2) = 2^2 - 3$ *puis l'image de ce résultat par P*

$P(2) = 1$

On retrouve la même valeur : $(P \circ Q)(-2) = P\big(Q(-2)\big)$. *c'est la définition de la composée*

→ *Pour une seule valeur, la seconde voie est souvent plus rapide : on n'a pas besoin de l'expression de $P \circ Q$.*

Exercice 25 — Composer dans les deux sens

1) a)

$(P \circ Q)(x) = (x^2 - 2x)^2 + 1$ *chaque x de P devient $(x^2 - 2x)$*

$(P \circ Q)(x) = (x^2)^2 - 2 \times x^2 \times 2x + (2x)^2 + 1$ *$(a-b)^2$, avec $a = x^2$ et $b = 2x$*

$(P \circ Q)(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 1$ *$x^2 \times x = x^3$*

$(Q \circ P)(x) = (x^2+1)^2 - 2(x^2+1)$ *cette fois, chaque x de Q devient (x^2+1)*

$(Q \circ P)(x) = x^4 + 2x^2 + 1 - 2x^2 - 2$ *$(a+b)^2$; on distribue -2*

$(Q \circ P)(x) = x^4 - 1$

Les deux composées sont différentes. *l'ordre compte*

1) b)

P et Q sont de degré 2 : leur plus haute puissance de x est x^2. $P \circ Q$ est de degré 4 : son terme de plus haut degré est x^4, de coefficient $1 \neq 0$. *définition 5 du cours*

→ *Le degré monte : en remplaçant x par une expression de degré 2 dans x^2, le carré donne x^4.*

2)

$(P \circ Q)(x) = 2\left(\sqrt{2}\,x+1\right)^2 - \left(\sqrt{2}\,x+1\right)$ *chaque x de P devient $\left(\sqrt{2}\,x+1\right)$*

$(P \circ Q)(x) = 2\left(2x^2+2\sqrt{2}\,x+1\right) - \sqrt{2}\,x - 1$ *$(a+b)^2$, avec $\left(\sqrt{2}\,x\right)^2 = 2x^2$*

$(P \circ Q)(x) = 4x^2 + 4\sqrt{2}\,x + 2 - \sqrt{2}\,x - 1$ *on distribue le 2*

$(P \circ Q)(x) = 4x^2 + 3\sqrt{2}\,x + 1$ $4\sqrt{2}\,x - \sqrt{2}\,x = 3\sqrt{2}\,x$

→ *Erreur fréquente : $\left(\sqrt{2}\,x\right)^2 = \sqrt{2}\,x^2$. Le carré porte sur les deux facteurs : $\left(\sqrt{2}\right)^2 \times x^2 = 2x^2$.*